

GLPI 11 · ПЛАГИН STOREFRONT · ВЕРСИЯ 1.0.0-RC6

Внутренний магазин

Руководство администратора

Витрина с номенклатурой, корзина, согласование, склад с остатками и резервом, выдача по накладной, лимиты и аналитика. Заказ живёт как обычная заявка GLPI — отдельного портала учить не нужно.

ЧТО ВНУТРИ

устройство плагина, настройка витрины по шагам, работа трёх ролей, выкатка на рабочий контур

ПРИМЕР

витрина «Канцелярия» подразделения АХО: шесть товаров, два склада, набор, три лимита

СКРИНШОТЫ

27 экранов настоящего интерфейса: витрина, склад, очередь, накладная, аналитика

ВРЕМЯ ПЕРВОЙ НАСТРОЙКИ

40–60 минут, дальше 10–15 минут на витрину

Документ собран по стенду с установленным плагином: все экраны сняты с работающей витрины, значения полей на них совпадают с примерами в тексте.

СОДЕРЖАНИЕ

Из чего состоит руководство

Часть 1. Как устроено

1.1. Роли и права · 1.2. Где что находится · 1.3. Объекты плагина · 1.4. Процесс заказа · 1.5. Заявки, SLA и уведомления

Часть 2. Витрина с нуля: 14 шагов

Организация, группы, категория заявок, SLA, права, витрина, склады, товары, остатки, наборы, уровни должностей, лимиты, приёмочный заказ, планировщик

Часть 3. Работа с витриной

3.1. Сотрудник: витрина, корзина, заказ · 3.2. Согласующий · 3.3. Кладовщик: очередь, выдача, накладная · 3.4. Склад: приход, списание, перемещение, инвентаризация

Часть 4. Аналитика и отчёты

Часть 5. Выкатка на рабочий контур

Требования, установка, проверка после установки, пилот, обновление, откат, ограничения

Приложения

А. Формат загрузки номенклатуры · Б. Права и что они дают · В. Состояния заказа · Г. Если что-то не так

Как читать

Если нужно настроить витрину и начать работать — читайте часть 2 подряд, сверяясь со скриншотами. Если нужно понять, как всё устроено, прежде чем что-то трогать, — начните с части 1. Если плагин уже настроен и вопрос в конкретной роли — часть 3. Тем, кто ставит плагин на рабочий контур, нужна часть 5.

Обозначения

Управление → Магазин — путь по меню GLPI. «**Утвердить количества**» — подпись кнопки или поля точно так, как она выглядит в интерфейсе. `storefront_reserves` — техническое имя (задание, таблица, файл).

ЧАСТЬ 1

Как устроено

1.1. Роли и права

РОЛЬ	ПРАВА ПЛАГИНА	ЧТО ДЕЛАЕТ
Сотрудник	не нужны	заказывает на витрине, следит за заказом в заявке, печатает накладную, оценивает полученное
Согласующий	не нужны	отвечает на запрос согласования штатными кнопками в заявке
Кладовщик	«Заказы: очередь комплектования и выдача», «Склад: остатки, приход, списание, перемещение» — чтение и изменение	ведёт очередь, утверждает количества, выдаёт, оприходует, списывает, перемещает, инвентаризирует
Администратор витрины	«Витрины, номенклатура, наборы и лимиты» — все права	создаёт витрины, номенклатуру, склады, наборы, лимиты, смотрит аналитику и отчёты

Права выдаются на форме профиля, на вкладке «**Внутренний магазин**». Профиль назначается сотруднику **в его организации** — этим и ограничивается зона ответственности: кладовщик одного подразделения не видит и не трогает склад другого.

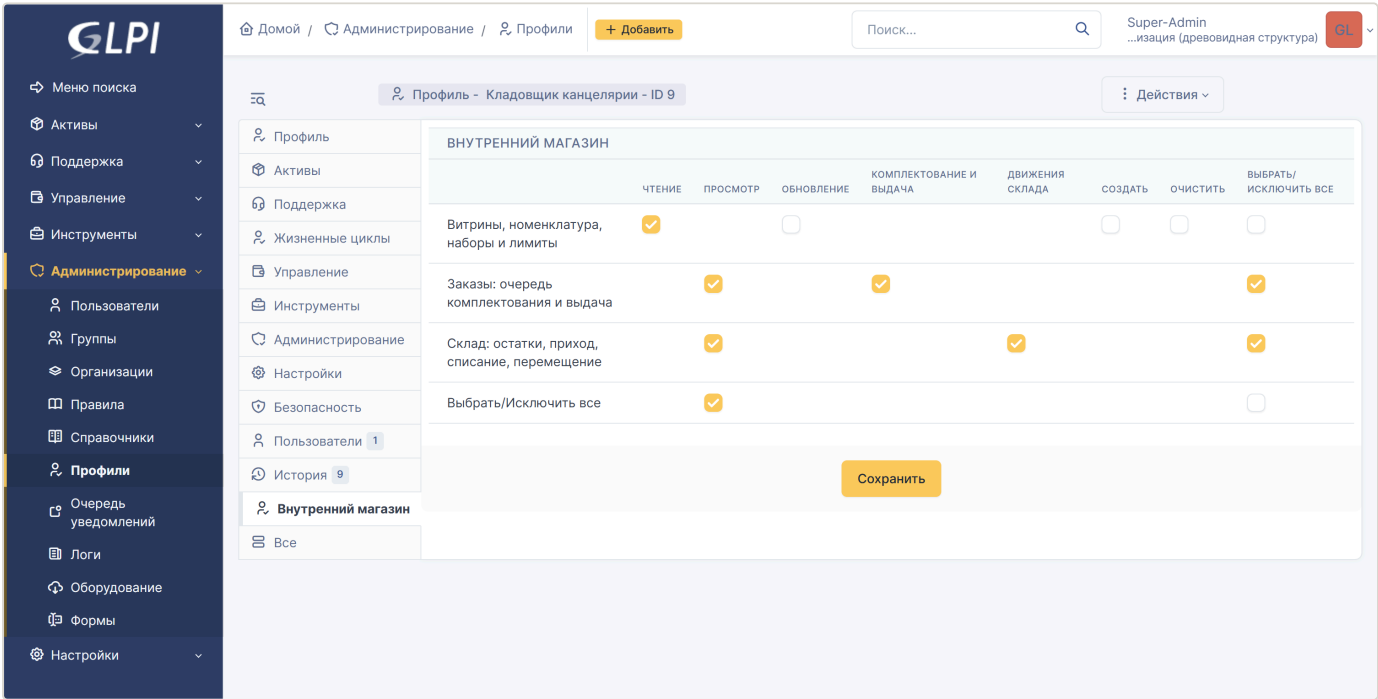


Рис. 1. Вкладка «Внутренний магазин» на форме профиля: три права магазина и разряды каждого. Кладовщику нужны «Заказы» и «Склад» с изменением, витрины — только на чтение.

Кладовщику нужны и штатные права GLPI

Заявки и сопровождение — чтение и изменение; расходные материалы — чтение, изменение, создание; категории заявок, организации, группы, пользователи, должности — чтение. Без них он не сможет отвечать в заявке и вести номенклатуру.

1.2. Где что находится

Всё администрирование собрано в одном разделе меню: Управление → Магазин .

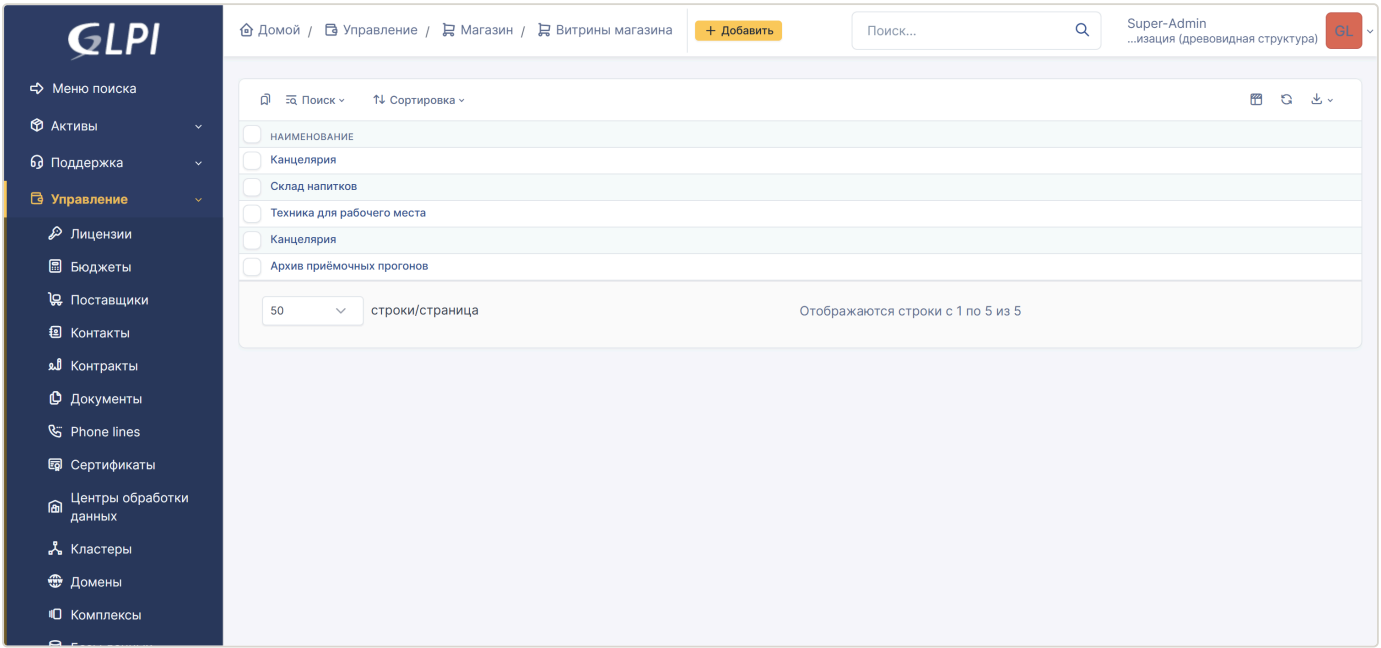


Рис. 2. Список витрин. Слева — пункт «Магазин» в разделе «Управление»; внутри него страницы очереди, склада, аналитики, отчётов, загрузки номенклатуры и уровней должностей.

СТРАНИЦА	НАЗНАЧЕНИЕ	КОМУ НУЖНА
Витрины магазина	список витрин и карточка со всеми настройками	администратор
Очередь заказов	рабочее место кладовщика	кладовщик
Заказы	все заказы списком, с поиском GLPI	кладовщик, администратор
Загрузка номенклатуры	загрузка позиций из CSV и шаблон файла	администратор
Склад	остатки и все операции склада	кладовщик
Аналитика	выдача за период, сроки, дефицит, лимиты	администратор
Отчёты	расход за период с выгрузкой в CSV	администратор
Уровни должностей	разметка должностей для порога согласования	администратор

Сотрудник ничего не ищет: витрина появляется плиткой на главной странице самообслуживания, рядом с «Сообщить о проблеме».

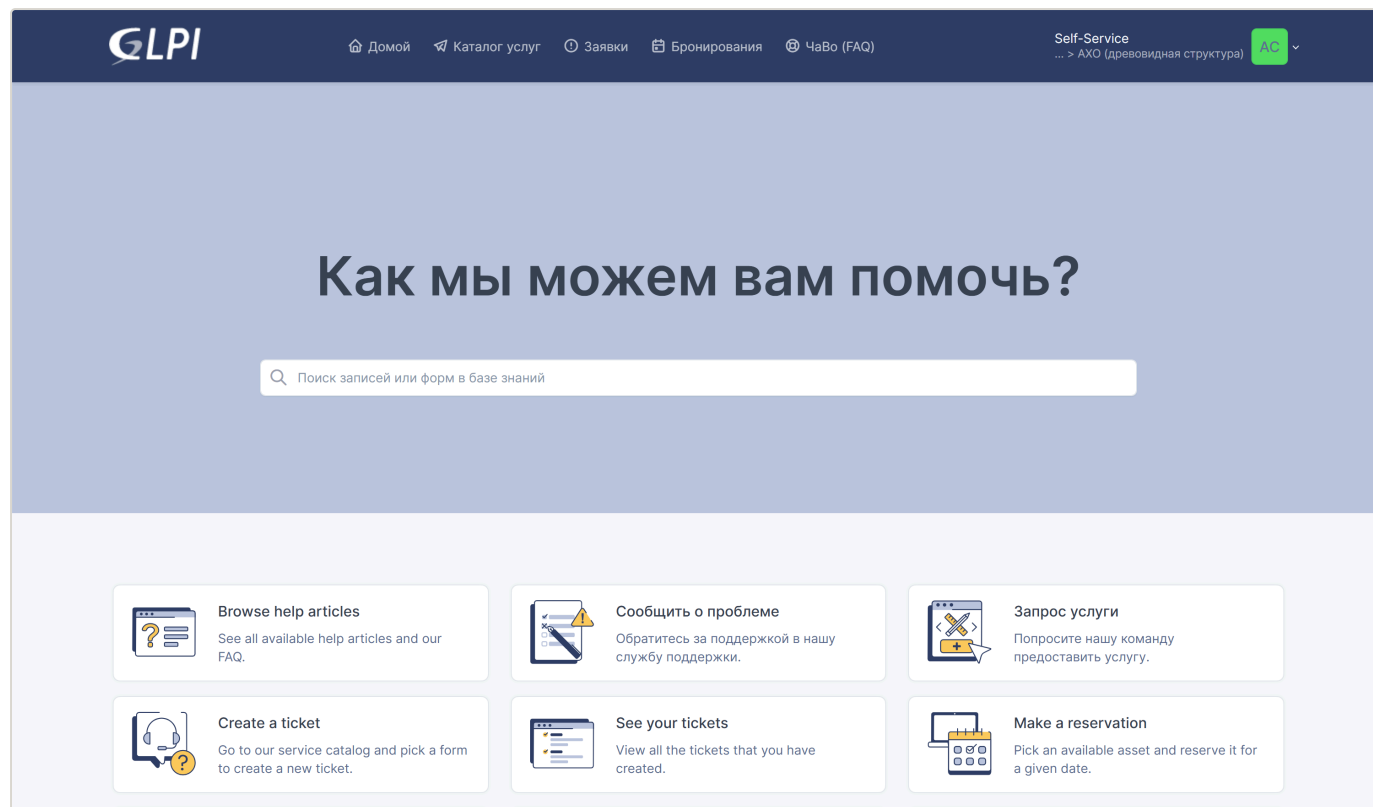
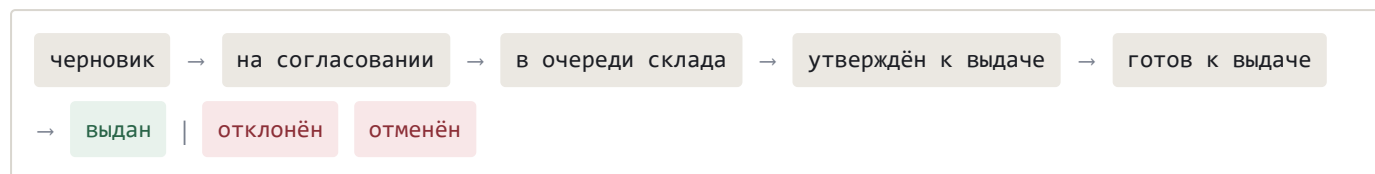


Рис. 3. Главная страница сотрудника: плитка «Канцелярия» среди штатных плиток GLPI. Плитка создаётся и убирается автоматически при сохранении витрины.

1.3. Объекты плагина

Витрина	Точка входа для сотрудника и владелец всех настроек процесса. Витрин может быть несколько: канцелярия у одного подразделения, техника у другого — они не смешиваются ни складом, ни номенклатурой, ни аналитикой.
Позиция витрины	Ссылается на номенклатуру GLPI — расходный материал или картридж — и добавляет торговые свойства: единица, цена, описание для сотрудника, порог оповещения, целевой запас, максимум в одном заказе, платность. Активы (компьютеры, мониторы, телефоны) в витрину не заводятся: выдача конкретных экземпляров с инвентарными номерами не поддерживается.
Склад	У витрины может быть несколько складов: основной, подменный фонд, склад участка. Сотрудник выбирает склад получения при оформлении.
Остатки и движения	Остаток хранится агрегатом («на руках», «в резерве») и подтверждается журналом движений: приход, расход, списание, перемещение, корректировка, резерв и снятие резерва.
Набор	Готовая корзина под роль. Разовый набор выдаётся один раз на человека, повтор — только с разрешения администратора витрины.
Лимит выдачи	Правило «сколько можно получить за период»: область, норма, цель, период, максимум, мягкий или жёсткий.
Уровень должности	Числовая разметка справочника должностей. Нужна порогу «Согласующий не ниже должности» и автоматическому выбору согласующего по цепочке руководителей.
Оценка	Сотрудник ставит оценку с отзывом только той позиции, которую получал.

1.4. Процесс заказа



ШАГ	КТО	ЧТО ПРОИСХОДИТ
Заказ	сотрудник	собирает корзину, выбирает получателя, склад и согласующего, пишет комментарий, нажимает «Отправить заказ». Создаётся заявка GLPI в категории витрины
Согласование	руководитель	заказ дешевле порога рутинного уходит на склад сразу; иначе в заявке появляется запрос согласования. Отказ завершает заказ: решение «Отказано в согласовании», заявка в «Решена», склад не тронут
Комплектование	кладовщик	«Утвердить количества» — уменьшение требует причины, её увидит сотрудник; при необходимости «Готово к получению»
Выдача	кладовщик	«Выдать и списать»: остаток списывается, номер накладной формируется сам или вводится вручную. Выдача неделима — если по одной позиции не хватает остатка, не списывается ничего
Накладная	кладовщик, сотрудник	печатается по факту выдачи; до выдачи бланк не открывается
Завершение	плагин	к заявке прикладывается решение с составом выдачи, заявка переходит в «Решена», дальше её закрывает автозаккрытие GLPI

1.5. Заявки, SLA и уведомления

- Заявка создаётся в **категории заявки** из настроек витрины.
- Сроки реакции и решения назначает **штатное правило заявок** GLPI по этой категории. Без категории заявки создаются без сроков — витрина предупреждает об этом при сохранении.
- Уведомления — штатные шаблоны GLPI. Промежуточные шаги склада пишутся комментариями без писем, чтобы на один заказ не приходило четыре уведомления.
- Заявка и заказ живут вместе: при удалении заявки заказ не остаётся сиротой.

Отказ в согласовании

Заявка получает решение и статус **«Решена»**, а не «Закрыта»: сотрудник успевает прочитать причину и при несогласии вернуть заявку в работу. Закрывает её потом автозаккрытие GLPI по сроку организации.

часть 2

Витрина с нуля: 14 шагов

Пример — витрина канцелярии подразделения АХО. Названия подставьте свои, порядок шагов не меняется. Шаги 1–5 делаются штатными средствами GLPI, шаги 6–13 — в разделе [Управление → Магазин](#).

Что должно получиться

объект	значение в примере
Организация	АХО (дочерняя от корневой)
Группы	«Согласующие канцелярии», «Кладовщики канцелярии»
Категория заявок	«Выдача канцелярии»
SLA	реакция 4 рабочих часа, решение 3 рабочих дня
Профиль	«Кладовщик канцелярии»
Витрина	«Канцелярия» — доступна из корня, плитка на главной
Склады	«Склад АХО» (основной), «Склад участка»
Товары	6 позиций с ценами, порогами и целевым запасом
Набор	«Комплект новому сотруднику» (разовый)
Лимиты	3 правила, включая общую норму отдела

1 Организация

[Администрирование → Организации → +](#)

Название **АХО**, родительская — корневая. Организация становится владельцем склада и витрины: её сотрудники витриной управляют, остальные только заказывают.

2 Группы

[Администрирование → Группы → +](#)

название	признаки	кого включить
Согласующие канцелярии	«Может быть менеджером», «Назначаемая», «Рекурсивная»	руководителей
Кладовщики канцелярии	«Назначаемая», «Рекурсивная»	кладовщиков

Организация у обеих — АХО. Рекурсивность обязательна, если заказы приходят из дочерних подразделений. Состав заполняется на вкладке «Пользователи».

3 Категория заявок

[Настройка → Выпадающие списки → Категории заявок → +](#)

Название **Выдача канцелярии**; видна в заявках (запрос); организация корневая с признаком «рекурсивная»; группа-техник — «Кладовщики канцелярии». Категория — точка, к которой привязываются SLA и маршрутизация.

4 SLA и правило заявок

[Настройка → Уровни обслуживания → +](#) — соглашение с вашим рабочим календарём и два SLA: «взять в работу» 4 рабочих часа, «выдать» 3 рабочих дня.

[Настройка → Правила → Правила бизнеса для заявок → +](#) — условие «Категория = Выдача канцелярии», действия: время до взятия и время до решения из созданных SLA. Проверьте, что правило активно.

5 Профиль кладовщика и права

[Администрирование → Профили → +](#) — профиль **Кладовщик канцелярии**, интерфейс стандартный. Затем на вкладке «Внутренний магазин» отметьте права (см. рис. 1):

ПРАВО	ЧТО ДАТЬ КЛАДОВЩИКУ
«Витрины, номенклатура, наборы и лимиты»	чтение
«Заказы: очередь комплектования и выдача»	чтение, комплектование и выдача
«Склад: остатки, приход, списание, перемещение»	чтение, движения склада

Профиль назначается кладовщику **в его организации**: [Администрирование → Пользователи → сотрудник → Полномочия](#) — профиль, организация АХО, «Рекурсивно» — да.

Зона ответственности задаётся здесь

Кладовщик АХО не увидит склад другого подразделения, даже зная его номер: доступ проверяется в каждом действии, а не только на странице.

6 Витрина и её настройки

[Управление → Магазин → Витрины магазина → +](#) . Форма разбита на разделы; ниже — каждый раздел со значениями примера.

Название и вид

Название и вид

Название витрины * ? Канцелярия

Описание для сотрудника ? Ручки, бумага, папки. Выдаёт склад АХО, крупные заказы согласует руководитель.

Подразделение витрины ? Root entity > АХО ▼ i +

Видна в дочерних подразделениях ? Да ▼

Доступна из родительских организаций ? Да ▼

Витрина работает ? Да ▼

Значок витрины ? ti ti-package

Плитка на главной странице самообслуживания ? Да ▼

Во всю ширину страницы ? Нет ▼

Картинка плитки ? Обращение в поддержку ▼

Рис. 4. Название, описание для сотрудника, подразделение, видимость и плитка. «Доступна из родительских организаций» — да, если сотрудники работают из корня и организацию не переключают.

Объявление над каталогом

Объявление над каталогом

Текст объявления ? Заказы, отправленные до 15:00, выдаются в тот же день.

Вид объявления ? Обычное объявление (синее) ▼

Рис. 5. Текст показывается сотруднику над списком позиций: сроки выдачи, правила, временные ограничения. Вид — сведения, предупреждение или важное.

Кто согласует заказ

Кто согласует заказ

Как определяется согласующий ?
Сотрудник выбирает согласующего сам

Согласующий не ниже должности ?
Главный (60)

Группа согласующих — запасной вариант ?
Согласующие канцелярии

Согласовывать автоматически заказы дешевле, ₽ ?
500,00

... и не длиннее, позиций ?
3

Рис. 6. Режим согласования, порог должности, группа согласующих как запасной вариант, обязательность согласующего и порог рутинного заказа: до 500 ₽ и не больше трёх позиций уходит на склад без согласования.

Кто выдаёт

Кто выдаёт

Группа-исполнитель ?
Кладовщики канцелярии

Категория заявки ?
Выдача канцелярии

Резервировать остаток под согласованный заказ ?
Мягкий резерв с момента взятия в работу

Рис. 7. Группа-исполнитель попадает в заявку, категория заявки связывает витрину с SLA, режим резерва определяет, занимать ли остаток под согласованный заказ.

Что видит и что может сотрудник

Что видит и что может сотрудник

Показывать цены сотруднику ?
Да

Показывать остаток на складе ?
Да

Максимум позиций в одном заказе ?
10

Согласующий обязателен ?
Да

Переводить заявку в «Решена» при отказе ?
Да

Комментарий к заказу обязателен ?
Да

Разрешить заказ не для себя ?
Да

Рис. 8. Цены, остатки, максимум позиций в заказе, обязательный комментарий, заказ не для себя и перевод заявки в «Решена» при отказе.

Печатная накладная

Печатная накладная

Организация в шапке ?

АХО

Название документа ?

Накладная на выдачу канцелярских товаров

Кто выдаёт: должность ?

Кладовщик АХО

Печатать цены и сумму ?

Нет

Печатать графу «заказано» ?

Да

Текст под подписями ?

Товары получены, претензий по количеству и качеству нет.

Рис. 9. Реквизиты бланка: организация в шапке, название документа, должность выдающего, печатать ли цены и графу «заказано», текст под подписями.

После сохранения

Появятся вкладки «Склады», «Позиции витрины», «Наборы», «Лимиты выдачи», а на главной странице самообслуживания — плитка витрины.

7 Склады

Вкладка «Склады» → блок «Добавить склад». В примере два склада: **Склад АХО** (по умолчанию) и **Склад участка**.

GLPI

Меню поиска

Активы

Поддержка

Управление

Лицензии

Бюджеты

Поставщики

Контакты

Контракты

Документы

Phone lines

Сертификаты

Центры обработки данных

Кластеры

Домены

Комплексы

Базы данных

Магазин

Инструменты

Администрирование

Настройки

Домой / Управление / Магазин / Витрины магазина

Добавить

Поиск...

Super-Admin
...изация (деревоидная структура)

Витрина магазина - Канцелярия - ID 1

Головная организация > АХО

Подчинённые организации

Действия

Витрина магазина

Склады 2

Позиции витрины 6

Наборы 1

Лимиты выдачи 3

История 2

Все

склад	РАСПОЛОЖЕНИЕ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ПО УМОЛЧАНИЮ	АКТИВЕН	ВЫДАЧА
Склад АХО		—	да	да	да
Склад участка		—		да	да

Добавить склад

Название

Расположение

Ответственный

Добавить

Рис. 10. Склады витрины и форма добавления. Второй склад нужен, если выдача идёт из двух мест: сотрудник выберет склад получения при оформлении.

8 Товары

Вкладка «Позиции витрины». Позиция ссылается на номенклатуру GLPI — расходный материал или картридж: либо создайте оба сразу в блоке **«Завести новую позицию»**, либо подключите существующую номенклатуру.

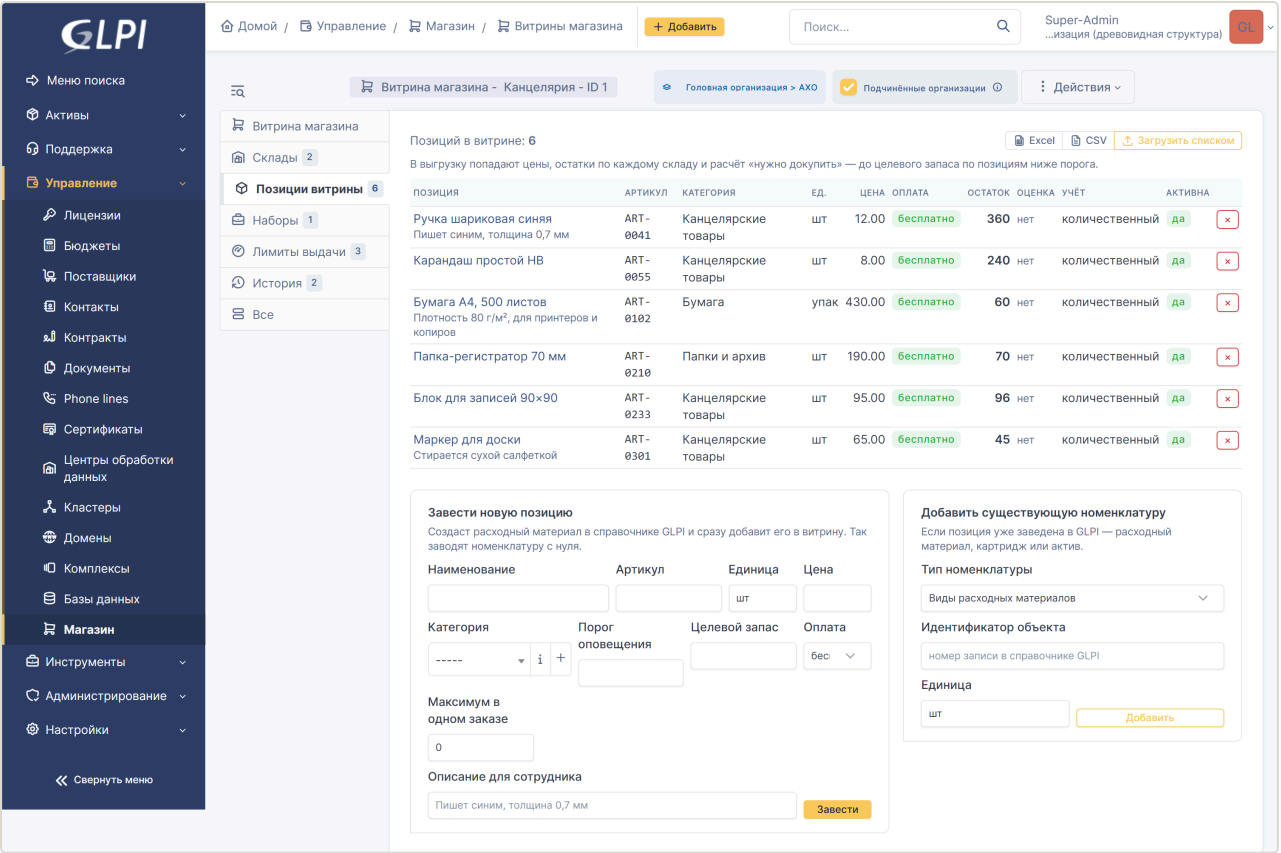


Рис. 11. Шесть позиций примера: цена, единица, порог, целевой запас, максимум в заказе и признак активности.

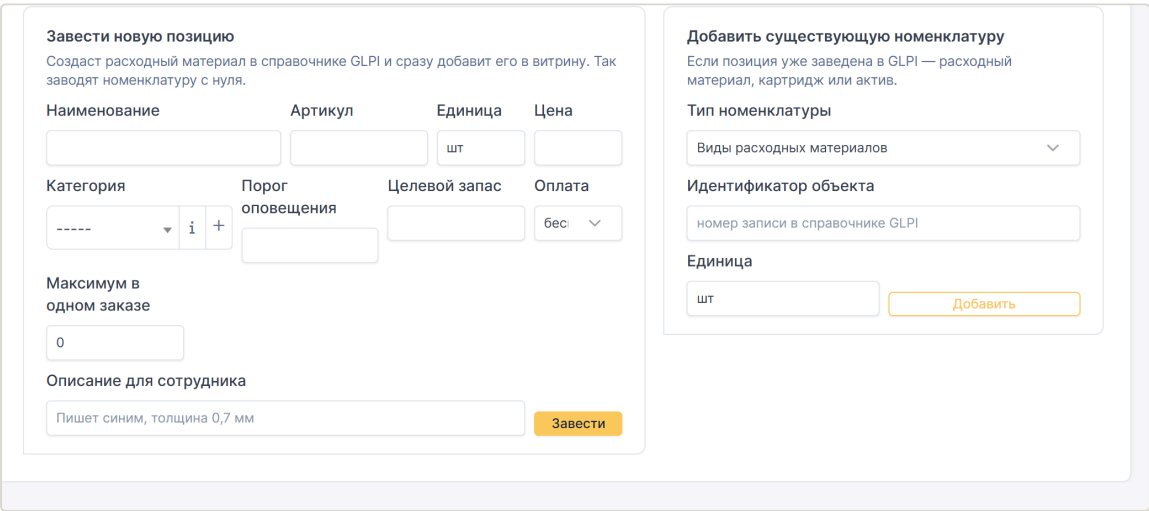


Рис. 12. Форма новой позиции. «Порог оповещения» и «Целевой запас» использует задание о низких остатках: потребность считается как «целевой запас минус свободный остаток». «Максимум в одном заказе» — потолок количества в корзине.

Позиции примера

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Ед.	Цена	Порог	Цель	Макс.
Ручка шариковая синяя	ART-0041	шт	12,00	50	300	5
Карандаш простой HB	ART-0055	шт	8,00	40	200	5
Бумага A4, 500 листов	ART-0102	упак	430,00	10	50	2
Папка-регистратор 70 мм	ART-0210	шт	190,00	15	60	3
Блок для записей 90×90	ART-0233	шт	95,00	20	80	2
Маркер для доски	ART-0301	шт	65,00	12	40	4

Если позиций много, быстрее загрузить их файлом — см. приложение А и рис. 20.

9 Начальные остатки

Управление → Магазин → Склад → блок «**Оприходовать**»: позиция, склад, количество, при желании номер документа и цена. Проверьте, что появились остатки и проводки прихода (рис. 16).

10 Набор

Вкладка «Наборы» → блок «**Создать набор**»: **Комплект новому сотруднику**, «Выдаётся один раз» — да. Затем кнопкой «**Добавить в набор**» внесите позиции с количествами.

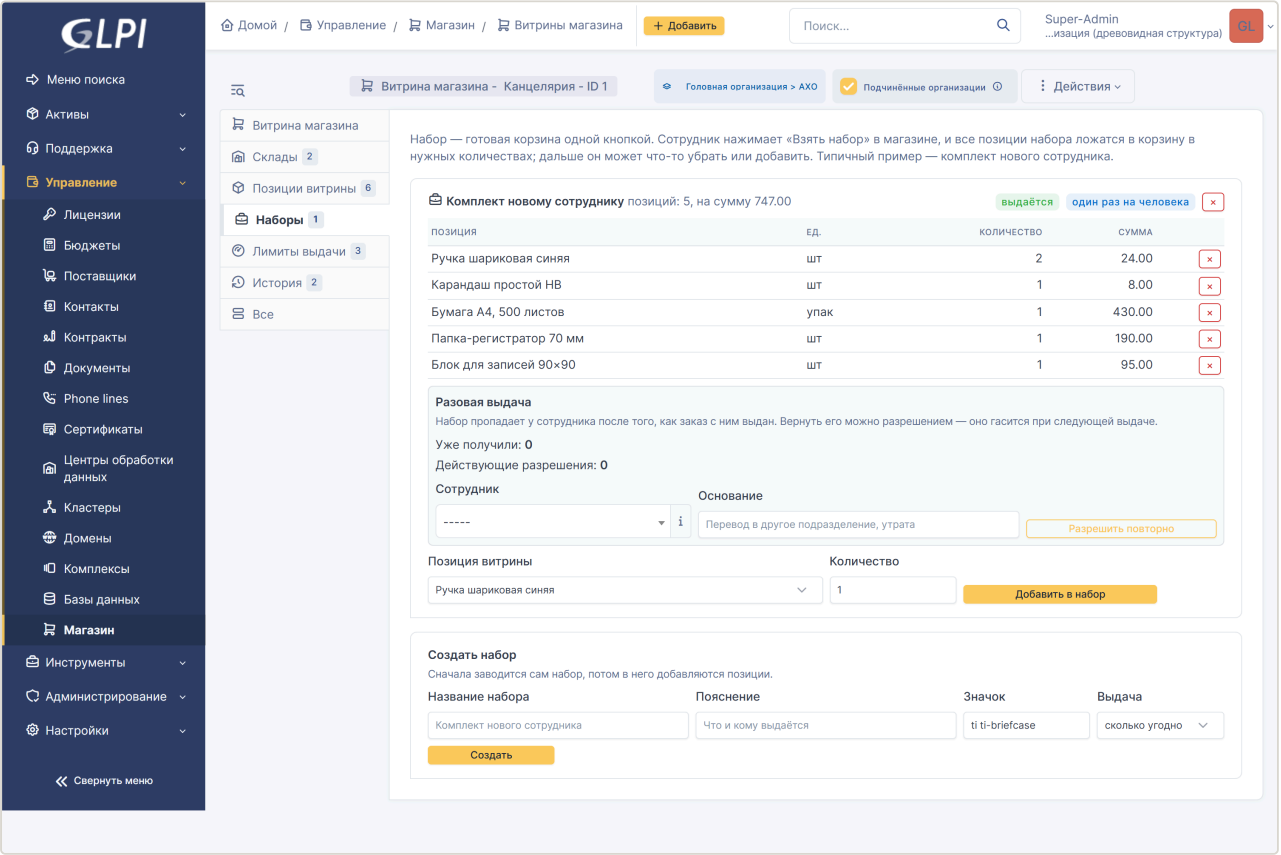


Рис. 13. Набор из пяти позиций и форма создания. Разовый набор после выдачи становится недоступен; повтор — только если администратор выдаст разрешение в блоке «Разовая выдача».

11 Уровни должностей

Управление → Магазин → Уровни должностей → «Разметить справочник должностей», затем поправьте руками там, где важно: у руководителя отдела уровень должен быть выше, чем у специалиста.

GLPI

Меню поиска

Активы

Поддержка

Управление

Лицензии

Бюджеты

Поставщики

Контакты

Контракты

Документы

Phone lines

Сертификаты

Центры обработки данных

Кластеры

Домены

Комплексы

Базы данных

Магазин

Инструменты

Администрирование

Настройки

Домой / Управление / Магазин / Уровни должностей

+ Добавить

Поиск...

Super-Admin
...изация (древовидная структура)

Уровни должностей

Правило согласования формулируется как «не ниже главного специалиста», но должность в GLPI — плоский справочник без порядка. Уровень выводится из названия по шаблону: «главный» — шестьдесят, «ведущий» — пятьдесят, «старший» — сорок, «младший» — двадцать, стажёр — десять, руководящие должности — семьдесят. Обслуживающие должности вроде помощника или секретаря выше специалиста не поднимаются, даже если в названии есть слово «руководитель».

должностей в справочнике: 12 размечено: 12

Разметить справочник должностей ☐ перезаписать и ручные правки

Распределение по ступеням

ступень	должностей	сотрудников	ВПРАВЕ СОГЛАСОВЫВАТЬ
Младший (20)	1	1	нет
Специалист (30)	4	25	нет
Старший (40)	2	3	нет
Ведущий (50)	1	2	нет
Главный (60)	1	1	да
Руководитель (70)	2	2	да
Уровень 90 (90)	1	0	да

Поиск по названию должности

Найти

должность	сотрудников	уровень	источник		
Бармен	14	Специалист (30)	по шаблону	Специалист (30)	Задать
Ведущий инженер	2	Ведущий (50)	по шаблону	Ведущий (50)	Задать

Рис. 14. Разметка справочника должностей. Именно эти уровни использует настройка «Согласующий не ниже должности»: без разметки порог никого не отберёт.

12 Лимиты

Вкладка «Лимиты выдачи» → блок «Добавить лимит». Три правила примера закрывают все возможности настройки.

14

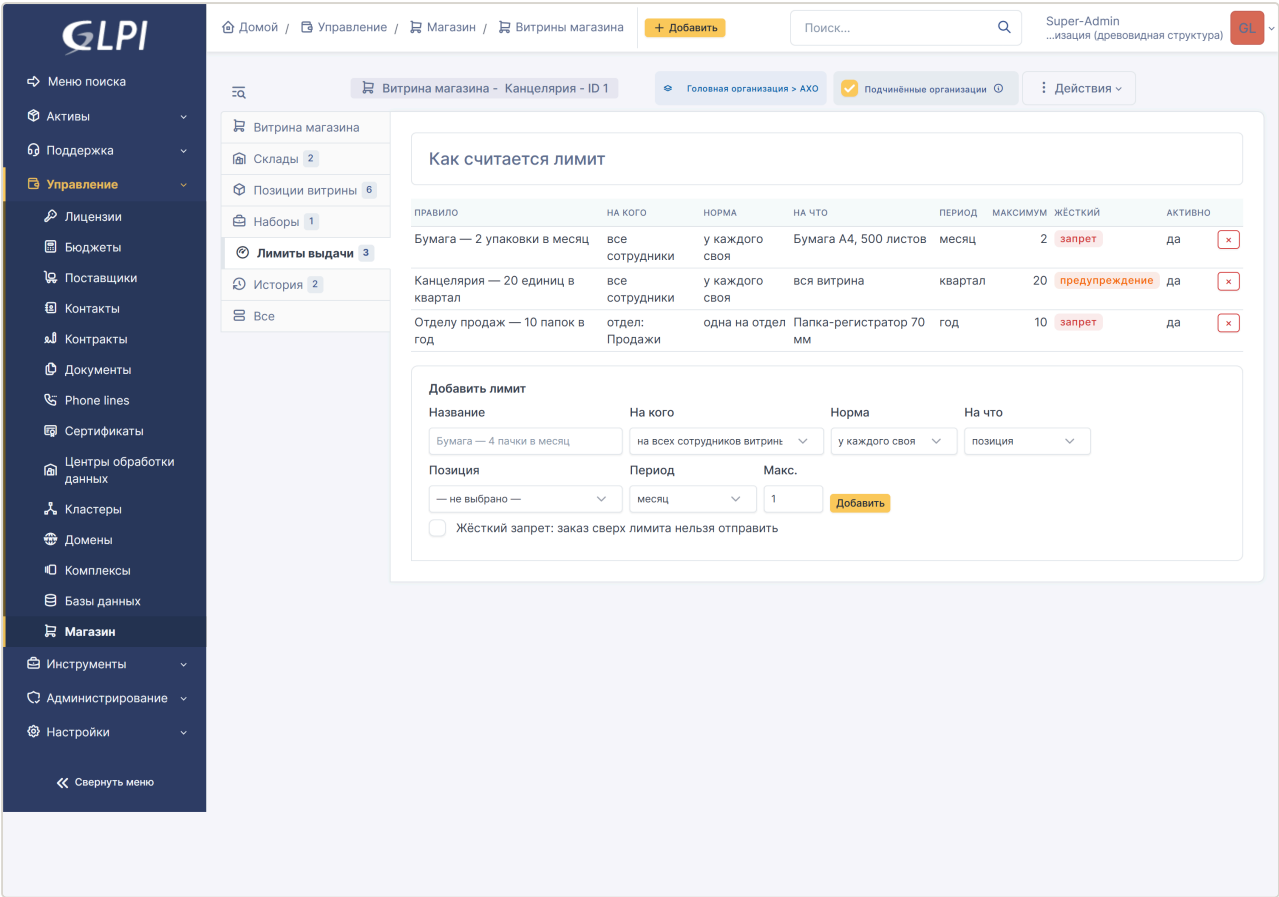


Рис. 15. Три правила и форма добавления. Колонка «Норма» показывает, чей запас расходуется: «у каждого своя» или «одна на отдел».

ПРАВИЛО	НА КОГО	НОРМА	НА ЧТО	ПЕРИОД	МАКС.	ЖЁСТКИЙ
Бумага — 2 упаковки в месяц	все сотрудники витрины	у каждого своя	позиция «Бумага А4»	месяц	2	да
Канцелярия — 20 единиц в квартал	все сотрудники витрины	у каждого своя	вся витрина	квартал	20	нет
Отделу продаж — 10 папок в год	отдел «Продажи»	одна на отдел	позиция «Папка-регистратор»	год	10	да

У каждого своя — каждый сотрудник имеет свои две упаковки в месяц, а заказ на отдел расходует отдельную норму отдела. **Одна на всю область** — у отдела один общий запас на всех, и личные заказы его сотрудников тоже его расходуют; так закрывают обход, когда сотрудник берёт сверх личной нормы «на отдел».

Жёсткий лимит проверяется дважды
При отправке заказа и ещё раз в момент выдачи: между этими событиями человек мог получить норму по другому заказу. Сообщение о превышении называет правило и чей запас исчерпан.

13

Приёмочный заказ

Пройдите процесс целиком настоящими людьми — этим проверяются одновременно права, маршрутизация, SLA и бланк. Подробно эти экраны разобраны в части 3.

1. Сотрудник открывает плитку витрины, кладёт позиции в корзину, пробует превысить потолок позиции, добавляет набор.
2. Выбирает получателя, склад, согласующего, пишет комментарий и отправляет заказ. Без комментария и согласующего заказ уходить не должен.
3. Согласующий отвечает в заявке; проверьте и отказ на отдельном заказе.
4. Кладовщик утверждает количества (уменьшите строку с причиной), отмечает готовность, выдаёт и печатает накладную.
5. Сотрудник видит решение в заявке и печатает свою накладную, ставит оценку позиции.
6. Администратор смотрит «Аналитику» и «Отчёты».

14 Задания планировщика

[Настройка](#) → [Автоматические действия](#) — три задания плагина должны быть включены.

ЗАДАНИЕ	ПЕРИОД	ЧТО ДЕЛАЕТ
<code>storefront_lowstock</code>	сутки	ищет позиции ниже порога и считает потребность к закупке
<code>storefront_cartcleanup</code>	неделя	убирает корзины, брошенные больше 30 дней назад
<code>storefront_reserves</code>	сутки	возвращает в оборот резерв, который не держит ни один заказ

Нужен системный cron GLPI

Задания работают во внешнем режиме. Без работающего планировщика резерв со временем «залипает» и мешает заказывать то, что фактически есть.

часть 3

Работа с витриной

3.1. Сотрудник

Сотрудник открывает витрину плиткой на главной (рис. 3). Дальше — обычный магазин: поиск, категории, «только в наличии», сортировка, корзина.

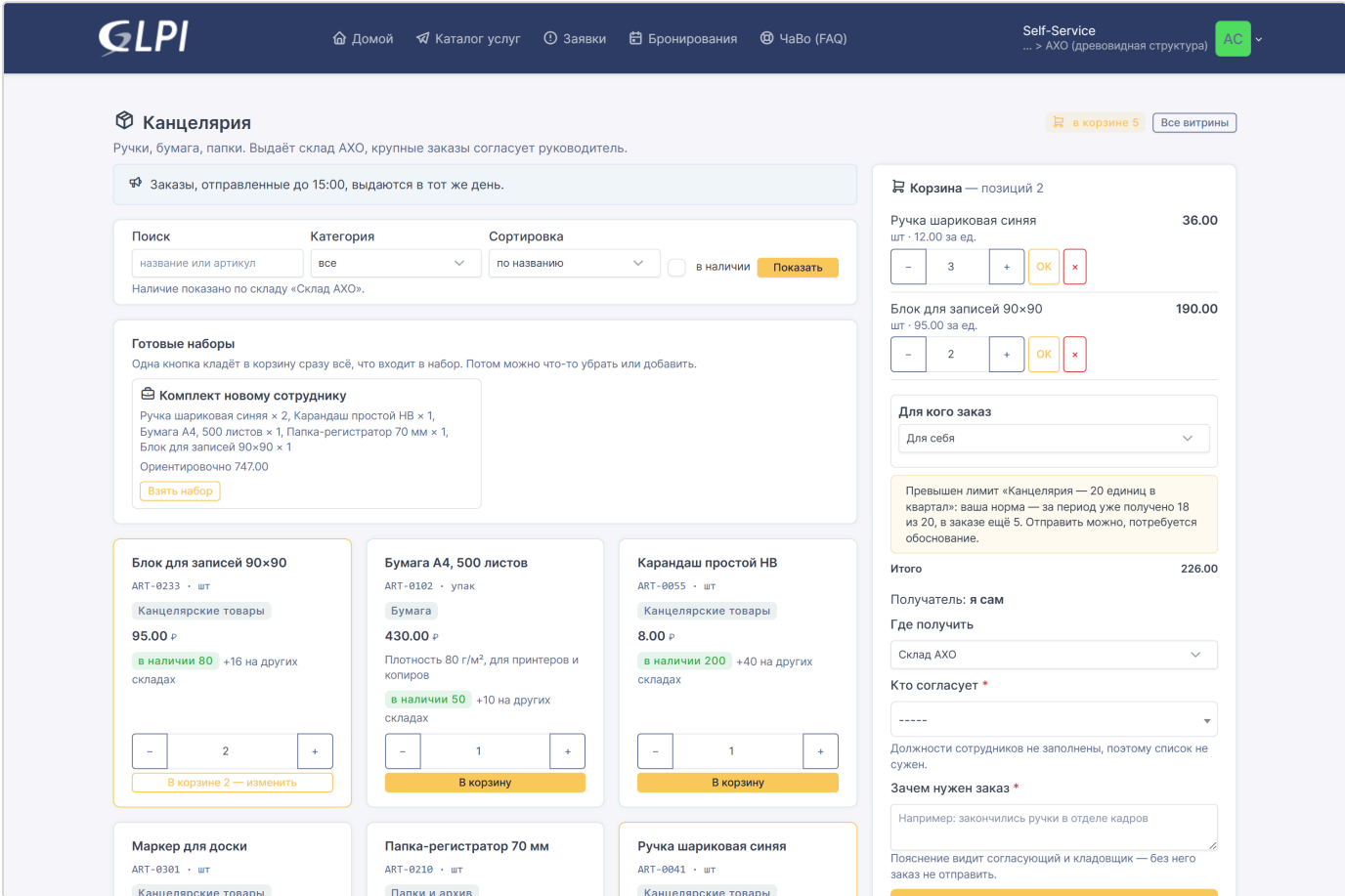


Рис. 16. Витрина «Канцелярия»: объявление, поиск и фильтр по категории, готовые наборы, карточки позиций с ценой, остатком и оценкой. Справа — корзина.

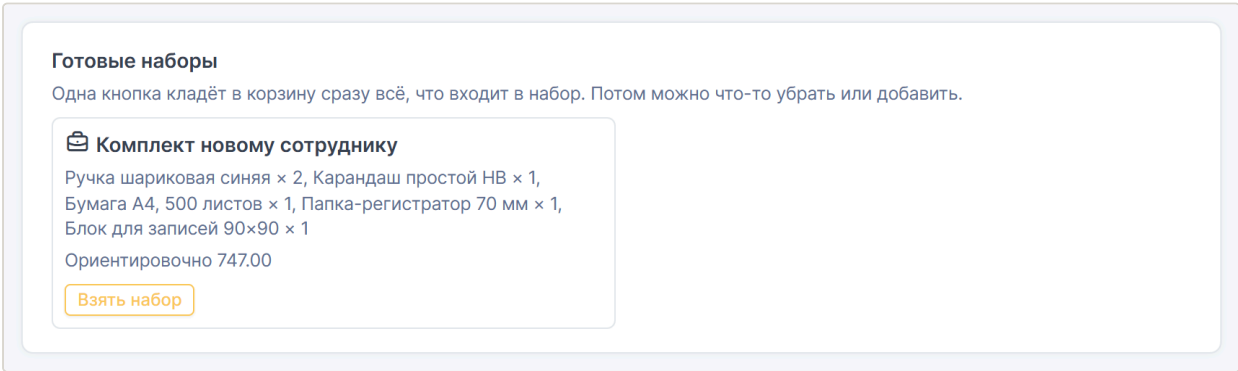


Рис. 17. Готовые наборы: одна кнопка «Взять набор» кладёт в корзину сразу все позиции набора с нужными количествами.

 Корзина — позиций 2**Ручка шариковая синяя****36.00**

шт · 12.00 за ед.

-	3	+	OK	×
---	---	---	----	---

Блок для записей 90×90**190.00**

шт · 95.00 за ед.

-	2	+	OK	×
---	---	---	----	---

Для кого заказ

Для себя



Превышен лимит «Канцелярия — 20 единиц в квартал»: ваша норма — за период уже получено 23 из 20, в заказе ещё 5. Отправить можно, потребуется обоснование.

Итого**226.00****Получатель: я сам****Где получить**

Склад АХО

**Кто согласует ***



Должности сотрудников не заполнены, поэтому список не сужен.

Зачем нужен заказ *

Например: закончились ручки в отделе кадров



Пояснение видит согласующий и кладовщик — без него

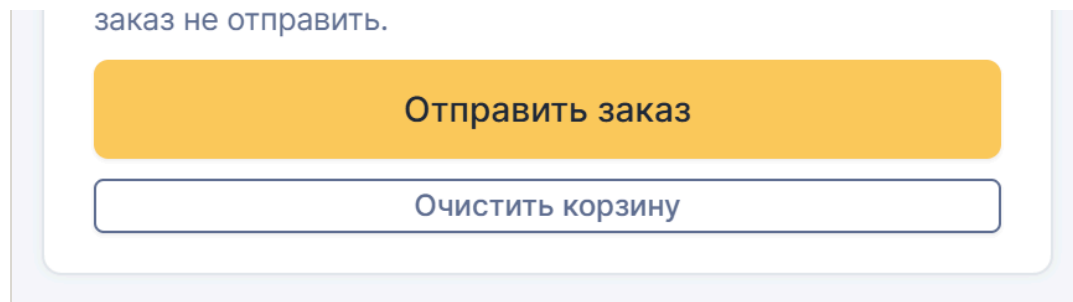


Рис. 18. Корзина и оформление: получатель, склад получения, согласующий, комментарий. Кнопка «Отправить заказ» блокируется, если сработал жёсткий лимит или не заполнено обязательное поле.

После отправки заказ виден сотруднику двумя способом: в списке своих заказов на витрине и в самой заявке GLPI, где пишутся все шаги — от согласования до выдачи с номером накладной.

3.2. Согласующий

Согласующий не заходит в плагин: он отвечает штатными кнопками согласования в заявке. Заказ дешевле порога рутинного к нему не попадает — уходит на склад сразу с отметкой «согласован автоматически».

Отказ завершает заказ: к заявке прикладывается решение «Отказано в согласовании» с причиной, заявка переходит в «Решена», склад не тронут. Если потребность осталась, сотрудник оформляет заказ заново.

3.3. Кладовщик: очередь и выдача

ЗАКАЗ	ЗАКАЗЧИК	для кого	ВИТРИНА	СКЛАД	позиций	запрошено	утверждено	состояние	создан	
№551	Сотрудников АХО	Для себя	Канцелярия	Склад АХО	1	2	0	На согласовании	2026-09-02	Открыть
№550	Сотрудников АХО	Для себя	Канцелярия	Склад АХО	2	5	0	В работе	2026-09-02	Открыть

Рис. 19. Очередь заказов: фильтр по витрине и состоянию, заказчик, получатель, склад, число позиций, запрошено и утверждено.

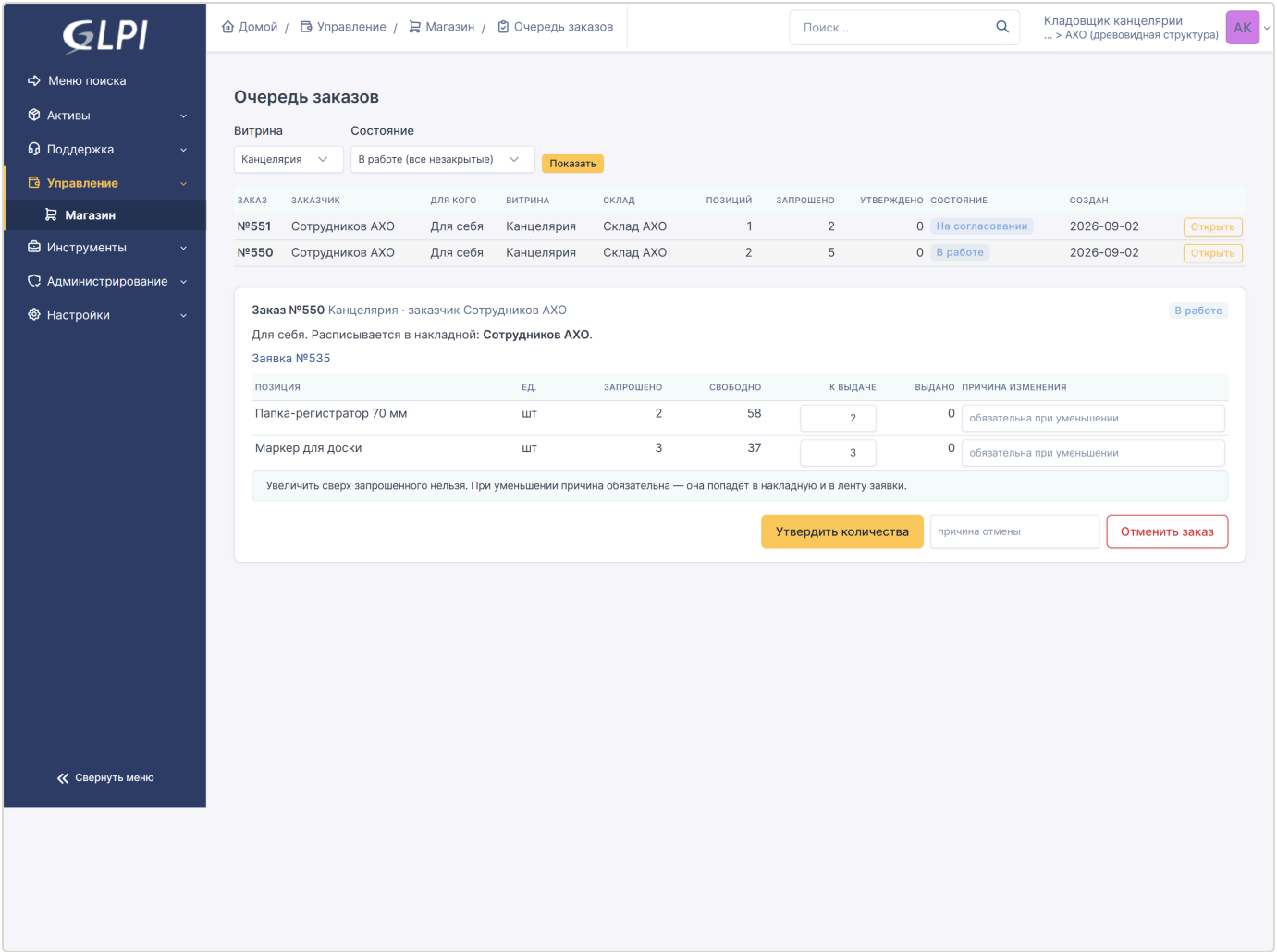


Рис. 20. Карточка заказа: по каждой позиции видно запрошенное, свободный остаток и поле «к выдаче». Уменьшение требует причины — она попадёт в накладную и в ленту заявки. Кнопки: «Утвердить количества», «Отменить заказ»; после утверждения появляются «Готово к получению» и «Выдать и списать».



Рис. 21. Накладная по факту выдачи: шапка организации, номер и дата, кому выдано и кто оформил, основание с номерами заказа и заявки, склад, состав, итоги и подписи. До выдачи бланк не открывается.

3.4. Склад: приход, списание, перемещение, инвентаризация

GLPI

Меню поиска

Активы

Поддержка

Управление

Магазин

Инструменты

Администрирование

Настройки

Свернуть меню

Домой / Управление / Магазин / Склад

Поиск...

Кладовщик канцелярии
... > АХО (древовидная структура)

Витрина

Канцелярия

Склад АХО

Склад участка

ниже порога: 0

нулевой остаток: 0

к закупке: 5 ед.

Excel

CSV

Загрузить списком

позиция	ед.	на руках	резерв	свободно	порог	цель	к закупке	состояние	
Ручка шариковая синяя ART-0041	шт	300	0	300	50	300	—	норма	карточка
Карандаш простой HB ART-0055	шт	200	0	200	40	200	—	норма	карточка
Бумага А4, 500 листов ART-0102	упак	50	0	50	10	50	—	норма	карточка
Папка-регистратор 70 мм ART-0210	шт	60	2	58	15	60	2	норма	карточка
Блок для записей 90×90 ART-0233	шт	80	0	80	20	80	—	норма	карточка
Маркер для доски ART-0301	шт	40	3	37	12	40	3	норма	карточка

Оформить приход

Ручка шариковая синяя

Количество

Цена за ед.

Номер документа

Комментарий

Оприходовать

Корректировка по инвентаризации

Укажите фактическое количество: расхождение с учётным будет записано в движениях.

Ручка шариковая синяя — учтено 300

Фактическое количество

Основание

Провести корректировку

Списать со склада

Порча, утрата, истёк срок. Это не выдача: в отчёт по сотрудникам и в лимиты списанное не попадает. Основание обязательно.

Ручка шариковая синяя — свободно 300

Количество

Номер акта

Основание: порча, утрата, срок годности

Списать

Переместить на другой склад

Записывается двумя движениями: расход у одного склада и приход у другого, чтобы история сходилась с обеих сторон.

Ручка шариковая синяя — свободно 300

Кол-во

на склад: Склад участка

Комментарий

Переместить

Последние движения по складу

Рис. 22. Страница склада: остатки по позициям и складам, свободное количество и резерв, формы прихода, списания, перемещения и инвентаризации, журнал движений.

ОПЕРАЦИЯ	ЧТО ТРЕБУЕТ	ЧТО ДЕЛАЕТ
Оприходовать	позиция, склад, количество; можно документ и цену	увеличивает остаток, пишет проводку
Списать	обязательное основание, можно номер акта	уменьшает остаток, не касается резерва чужих заказов
Переместить	склад-получатель	пара проводок, сумма по складам сохраняется
Инвентаризация	фактическое количество	приводит остаток к факту, фиксирует дату пересчёта

Списать больше, чем есть, нельзя. Свободный остаток — это «на руках» минус резерв; резерв держат согласованные, но ещё не выданные заказы.

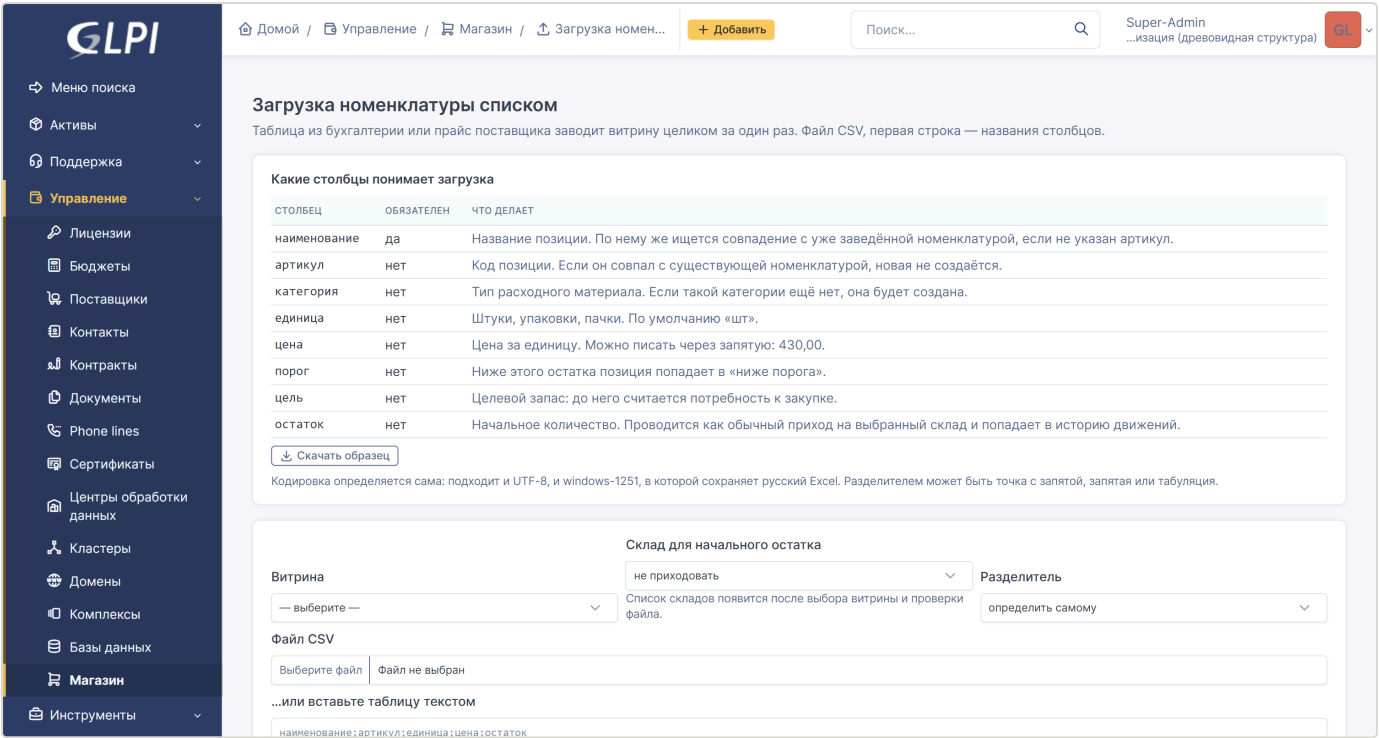


Рис. 23. Загрузка номенклатуры: шаблон файла, выбор витрины и склада, предварительный разбор с отчётом «создано / обновлено / пропущено». Формат — в приложении А.

часть 4

Аналитика и отчёты

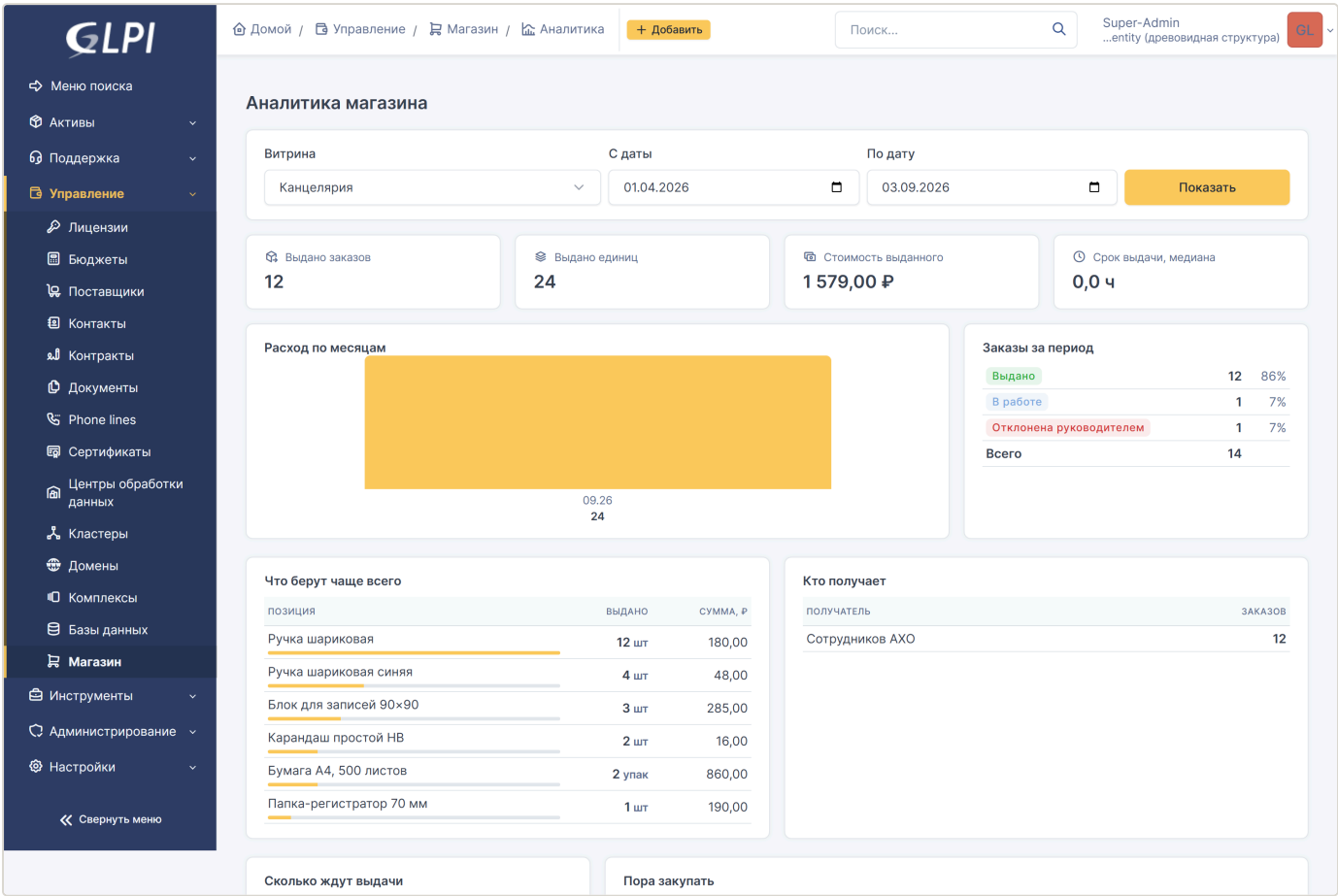


Рис. 24. Аналитика за период: выдано заказов, единиц и на какую сумму, средний и медианный срок от заказа до выдачи, расход по месяцам, что берут чаще всего, кто получает, что пора закупать и как расходуются лимиты.

Отчёт по выдачам

С: 01.09.2026 По: 02.09.2026 Витрина: Канцелярия Группировка: по позиции

[Показать](#) [Выгрузить CSV](#)

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАКАЗОВ	ВЫДАНО	СУММА
Ручка шариковая синяя	1	2	24.00
Блок для записей 90×90	1	2	190.00
Бумага A4, 500 листов	1	1	430.00
Итого		5	644.00

В отчёт попадает только фактически выданное: движения типа «выдача». Заказы, которые ещё не выданы, здесь не учитываются.

Рис. 25. Отчёт по расходу за период с группировкой по позиции, получателю или подразделению и выгрузкой в CSV.

Считается по проводкам склада, а не по текущим остаткам: остаток говорит, что есть сейчас, а решения принимают по расходу за период. В таблице лимитов личные нормы суммируются по сотрудникам, а общая норма области показывается один раз — с указанием, чей это запас.

ЧАСТЬ 5

Выкатка на рабочий контур

5.1. Требования

ЧТО	ЗНАЧЕНИЕ
GLPI	11.0 и новее (проверено на 11.0.8)
PHP	та же версия, что требует ваша сборка GLPI
Планировщик	системный cron GLPI должен работать
Права на файлы	каталог <code>plugins/</code> доступен на запись пользователю веб-сервера
Доступ	администратор GLPI с полными правами

5.2. Перед установкой

- ☐ Резервная копия базы данных и каталога GLPI.
- ☐ Проверить версию GLPI: [Настройки → Общие → Система](#) .
- ☐ Убедиться, что каталога `plugins/storefront` ещё нет.
- ☐ Проверить, что cron GLPI работает: у штатных заданий заполнена дата последнего запуска.
- ☐ Решить, кто администратор витрины и кто кладовщик, и в каких организациях назначить профили.

5.3. Установка

Распаковать каталог `storefront` в `plugins/` и выполнить от пользователя веб-сервера:

```
php bin/console plugin:install storefront
php bin/console plugin:activate storefront
```

Через веб-интерфейс — то же самое: [Настройки → Плагины → Внутренний магазин → Установить → Включить](#) .

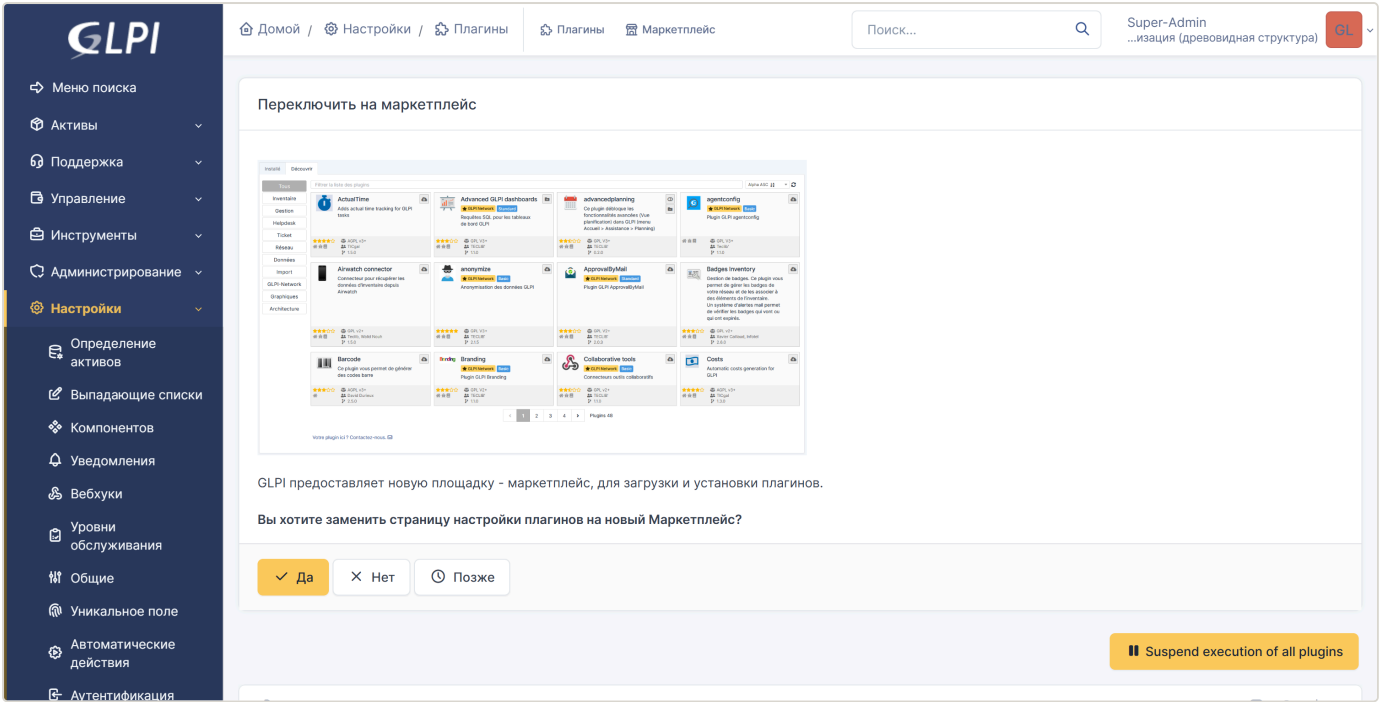


Рис. 26. Так выглядит установленный и включённый плагин в списке: название «Внутренний магазин», версия, состояние «Включён».

Что появится в системе

что	подробности
14 таблиц	<code>glpi_plugin_storefront_*</code> : витрины, склады, позиции, остатки, движения, заказы, строки заказов, лимиты, наборы, состав наборов, разрешения, оценки, уровни должностей, корзины
3 права	витрины · заказы · склад — на вкладке «Внутренний магазин» формы профиля
3 задания	<code>storefront_lowstock</code> , <code>storefront_cartcleanup</code> , <code>storefront_reserves</code>
Пункт меню	Управление → Магазин

Схема GLPI не меняется

Заявки, запросы согласования, комментарии, решения и расходные материалы плагин создаёт штатным API GLPI — так же, как это сделал бы человек в интерфейсе.

5.4. Проверка сразу после установки

№	ЧТО ПРОВЕРИТЬ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Настройки → Плагины	«Внутренний магазин», версия, состояние «Включён»
2	Управление → Магазин	пункт есть, открывается список витрин (пустой)
3	Подпункты меню	восемь страниц: витрины, очередь, заказы, загрузка, склад, аналитика, отчёты, уровни должностей
4	Любой профиль	есть вкладка «Внутренний магазин» с тремя правами
5	Настройка → Автоматические действия	три задания <code>storefront_*</code> включены
6	<code>files/_log/php-errors.log</code>	нет новых записей со словом <code>storefront</code>
7	<code>files/_log/sql-errors.log</code>	нет новых записей
8	Открыть страницы плагина по очереди	все отвечают; пустые списки — это нормально

Если пункт меню не появился — обновите страницу с очисткой кеша браузера и проверьте, что плагин именно «Включён», а не только «Установлен».

5.5. Пилот

- Одна витрина.** Начните с той, где номенклатура простая и выдача частая — канцелярия подходит лучше техники.
- Ограниченный круг.** 5–10 сотрудников, один-два согласующих, один кладовщик.
- Одна-две недели.** За это время проходят все ветки: обычная выдача, частичная, отказ, отмена, пополнение склада, срабатывание лимита.
- Разбор.** Формулировки правятся настройками витрины — описанием, объявлением, названиями позиций — без правки кода.

Что обязательно проверить

- ☐ Сотрудник находит витрину плиткой, не спрашивая, «где это».
- ☐ Заказ дешевле порога уходит на склад без согласования; дороже — приходит руководителю.
- ☐ Отказ согласующего: заявка получает решение и статус «Решена», склад не тронут, причина видна.
- ☐ Кладовщик уменьшает количество с причиной — сотрудник видит причину в заявке.
- ☐ Выдача списывает остаток ровно на выданное; накладная печатается и подписывается.
- ☐ Жёсткий лимит останавливает заказ и сообщает, чей запас исчерпан.
- ☐ Заявки получают сроки SLA по категории витрины.
- ☐ Через сутки задание `storefront_reserves` отработало.

Что смотреть раз в несколько дней

ГДЕ	НА ЧТО СМОТРЕТЬ
Магазин → Склад	нет отрицательных остатков; резерв не больше остатка без причины
Магазин → Аналитика	выдачи попадают в отчёт, срок исполнения похож на реальный
php-errors.log	записи со словом storefront
Автоматические действия	все три задания обрабатывают

5.6. Обновление версии

Заменить каталог `plugins/storefront` и **обязательно** выполнить те же две команды, что при установке.

До миграции плагин не работает — это штатное поведение GLPI

Пока версия файлов не совпадает с версией в базе, GLPI считает плагин требующим обновления и не загружает его классы: страницы магазина отдают ошибку, плитка исчезает. Выполните `plugin:install` и `plugin:activate` — всё вернётся. Данные сохраняются.

5.7. Откат

Отключить, сохранив данные: [Настройки → Плагины → Отключить](#). Витрина исчезает из меню и из самообслуживания, заказы и остатки остаются. Включение возвращает всё как было.

Удаление плагина: что происходит с данными

ДАННЫЕ	ЧТО С НИМИ
Заказы, строки, движения склада, остатки	остаются в базе как есть — это учётные данные
Витрины, склады, позиции, лимиты, наборы, разрешения, оценки, уровни должностей	таблицы переименовываются с суффиксом даты <code>_backup_ГГГГММДД</code>
Корзины	удаляются
Права магазина	снимаются со всех профилей
Заявки, решения, комментарии, расходные материалы	остаются: это данные GLPI

5.8. Ограничения и договорённости

Не реализовано

- **Учёт по инвентарным номерам.** Выдаётся расходное количество, а не конкретный экземпляр с номером. Поэтому в витрину заводятся только расходные материалы и картриджи — активы в списке типов не предлагаются.
- **Позиция «нет в каталоге».** Заказать свободным текстом то, чего нет в номенклатуре, нельзя.

О чём стоит договориться заранее

- **Лимит считает период целиком**, включая выдачи, сделанные до того, как правило завели. Правило «одно кресло в год», введённое в сентябре, посчитает и январское кресло.
- **Норма лимита** — решение организационное: «у каждого своя» или «одна на всю область». Для дорогих позиций общая норма отдела обычно ближе к жизни.
- **Заказ на отдел или подразделение** расходует норму этого отдела, а не личную норму того, кто расписался в накладной.
- **Резерв мягкий**: обещание может превысить фактический остаток, нехватка обнаружится при выдаче. Так один заказ не блокирует склад для всех.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Справочные материалы

А. Формат загрузки номенклатуры

CSV с разделителем `;` в UTF-8 или windows-1251. Шаблон скачивается на странице загрузки.

```
наименование; артикул; категория; единица; цена; порог; цель; остаток
Ручка шариковая синяя; ART-0041; Канцелярские товары; шт; 12,00; 50; 300; 100
Бумага А4, 500 листов; ART-0102; Бумага; упак; 430,00; 10; 50; 20
```

СТОЛБЕЦ	ЧТО ОЗНАЧАЕТ	ОБЯЗАТЕЛЕН
наименование	название номенклатуры GLPI и позиции витрины	да
артикул	ссылка/код, по нему находится уже созданное	нет
категория	тип расходного материала GLPI, создаётся при отсутствии	нет
единица	шт, упак, компл — как показывать сотруднику	нет
цена	цена за единицу, дробная часть через запятую	нет
порог	порог оповещения о низком остатке	нет
цель	целевой запас для расчёта потребности	нет
остаток	если заполнен — сразу оприходуется на склад по умолчанию	нет

Повторная загрузка того же файла обновляет позиции, а не создаёт копии.

Б. Права и что они дают

ПРАВО	ЧТЕНИЕ	ИЗМЕНЕНИЕ
Витрины, номенклатура, наборы и лимиты	видеть витрины, позиции, наборы, лимиты, аналитику и отчёты	создавать и менять их; полные права нужны только администратору витрины
Заказы: очередь комплектования и выдача	видеть очередь и заказы	утверждать количества, отмечать готовность, выдавать, отменять
Склад: остатки, приход, списание, перемещение	видеть остатки и движения	оприходовать, списывать, перемещать, инвентаризировать

Доступ ограничивается организацией, в которой профиль назначен сотруднику: и страницы, и каждое действие проверяют организацию заказа или склада.

В. Состояния заказа

СОСТОЯНИЕ	ЧТО ЗНАЧИТ	ЧТО ДАЛЬШЕ
черновик	корзина оформлена, но не отправлена	сотрудник отправляет или бросает
на согласовании	ждёт ответа руководителя	согласование или отказ
в очереди склада	согласован, ждёт комплектования	кладовщик утверждает количества
утверждён к выдаче	количества подтверждены, остаток в резерве	готовность или выдача
готов к выдаче	собран, ждёт получателя	выдача
выдан	остаток списан, накладная напечатана	заявка в «Решена»
отклонён	согласующий отказал	заявка в «Решена», склад не тронут
отменён	отменён сотрудником или складом	резерв снят, остаток не изменился

Г. Если что-то не так

СИМПТОМ	ПРИЧИНА И ЧТО СДЕЛАТЬ
Сотрудник не видит витрину	витрина выключена; организация не совпадает и не включено «Доступна из родительских организаций»; нет активных позиций
Плитки на главной нет	включите «Плитка на главной странице самообслуживания» и сохраните витрину
Заказ не отправляется	не заполнен комментарий или согласующий при включённой обязательности; сработал жёсткий лимит — сообщение назовёт правило и чей запас исчерпан
Заказ висит без согласующего	режим «сотрудник выбирает сам» без обязательности и без группы согласующих
Заявки без сроков	у витрины не указана категория заявки либо нет правила заявок на эту категорию
Кладовщик не видит очередь	не выдано право на заказы либо профиль назначен не в той организации
«Остаток есть, а заказать нельзя»	свободный остаток = на руках минус резерв; залипший резерв вернёт задание <code>storefront_reserves</code>
Страницы магазина отдают ошибку после замены файлов	не выполнена миграция: <code>plugin:install</code> и <code>plugin:activate</code>

Д. Что лежит в дистрибутиве

ФАЙЛ	ЧТО ВНУТРИ
README.md	краткое описание, требования, установка, первичная настройка
docs/manual.md	то же руководство текстом, без скриншотов
docs/setup-example.md	пошаговый пример настройки витрины
docs/prod-checklist.md	выкатка на рабочий контур, пилот, откат